

Projet d'Analyse de Données : Profil des clients acceptant un prêt personnel

1. Objectif du projet

Ce projet vise à **identifier les profils de clients les plus susceptibles d'accepter un prêt personnel**, à partir d'un jeu de données issu d'une banque de détail.

L'objectif métier est de permettre à une institution financière d'**améliorer sa stratégie marketing** et son ciblage client, en se basant sur des critères comme l'âge, le revenu, le niveau d'éducation et le comportement bancaire.

2. Données utilisées

- **Source** : Dataset public — *Bank Personal Loan Modelling* (HuggingFace)
- **Format** : CSV (5000 lignes, 14 colonnes)
- **Import** : Docker + MySQL
- **Fichier chargé** :
`/var/lib/mysql-files/Bank_Personal_Loan_Modelling.csv`

Variables principales

Variable	Description
Age	Âge du client
Experience	Ancienneté professionnelle
Income	Revenu annuel (k\$)
Family	Taille du foyer
Education	Niveau d'études (1=Undergrad, 2=Graduate, 3=Advanced)
CCAvg	Dépense moyenne mensuelle en carte de crédit
Mortgage	Montant hypothécaire
Personal_Loan	1 = prêt accepté, 0 = refusé
Online	Utilisation de la banque en ligne
CreditCard	Possession d'une carte de crédit émise par la banque

3. Environnement technique

Outil	Utilisation
MySQL (Docker)	Import et préparation des données
Metabase	Création du tableau de bord analytique
Linux (Ubuntu)	Environnement d'exécution

Schéma technique

Dataset CSV → MySQL (Docker) → Vue SQL → Metabase → Dashboard interactif

4. Étapes de réalisation

Étape 1 — Préparation et nettoyage des données

- Import du CSV dans MySQL avec `LOAD DATA INFILE`
 - Suppression des doublons et vérification des types
 - Création de tranches de valeurs :
 - `Age_Group` : <30, 30–50, >50
 - `Income_Group` : <50k, 50–100k, >100k
 - `Education_Level` : Undergrad, Graduate, Advanced
-

Étape 2 — Création d'une vue analytique SQL

Vue : `v_loan_profile_analysis`

```
CREATE VIEW v_loan_profile_analysis AS
SELECT
  Age,
  CASE
    WHEN Age < 30 THEN '<30'
    WHEN Age BETWEEN 30 AND 50 THEN '30–50'
    ELSE '>50'
  END AS Age_Group,
  Income,
  CASE
    WHEN Income < 50 THEN '<50k'
    WHEN Income BETWEEN 50 AND 100 THEN '50–100k'
    ELSE '>100k'
  END AS Income_Group,
  CASE Education
    WHEN 1 THEN 'Undergrad'
    WHEN 2 THEN 'Graduate'
    WHEN 3 THEN 'Advanced'
  END AS Education_Level,
  COUNT(ID) AS Nb_Clients,
  SUM(Personal_Loan) AS Nb_Acceptations,
  ROUND(SUM(Personal_Loan) / COUNT(ID) * 100, 2) AS Taux_Acceptation_Pourcent
FROM staging_bank
GROUP BY Age_Group, Income_Group, Education_Level;
```

Étape 3 — Visualisation avec Metabase

Connexion à la base Docker MySQL, création d'un **dashboard dynamique** :

« **Bank Loan Dashboard** »

♦ Graphiques principaux :

1. Taux d'acceptation par âge et éducation

(Bar chart — basé sur la vue `v_loan_profile_analysis`)

2. Taux d'acceptation par revenu

(Histogramme par *Income_Group*)

3. Répartition des clients acceptés/refusés

(Camembert sur la table *staging_bank*)

♦ Filtres interactifs :

- Age_Group
 - Income_Group
 - Education_Level
-

5. Résultats obtenus

Insights principaux :

- Les **clients diplômés (Graduate ou Advanced)** présentent les **taux d'acceptation les plus élevés**.
- Le **segment d'âge 30–50 ans** concentre la majorité des prêts acceptés.
- Les **revenus supérieurs à 100k\$** sont fortement corrélés à une probabilité d'acceptation du prêt.

Ces observations permettent à la banque de **cibler plus efficacement** ses campagnes marketing et ses offres de crédit.

6. Conclusion

Ce projet met en évidence la puissance d'une approche analytique intégrée (SQL + Metabase) pour :

- comprendre les comportements clients,
- améliorer la prise de décision commerciale,
- et construire un outil visuel réutilisable pour d'autres produits bancaires.

Compétences validées :

- Nettoyage et modélisation SQL
- Visualisation et storytelling des données
- Segmentation marketing et analyse de performance produit